

확률및통계 강의운영계획서

전북대학교 산업공학과 · 2026학년도 1학기 · IE480 002

1. 교과목 기본정보

교과목명	확률및통계	교과목명(영문)	Probability and Statistics
학점	3학점 (3시간)	이수대상	2~3학년
요일 및 시간	월요일 14교시, 목요일 14교시	장소	공과대학 6호관 592호
성적부여방식	P/F	사전학습	-

2. 담당교원 정보

교수자	공경민 (객원교수)	메일	prof@staff.jbnu.ac.kr
면담 장소	인문사회관 765호	연구실 전화	053-902-5062
면담시간	월, 수 14:00~16:00		

3. 강좌 소개

확률 공간과 확률변수에서 출발하여 주요 확률분포, 표본분포, 추정과 검정, 회귀분석의 기초까지 공학적 데이터 분석에 필요한 통계 이론을 다룬다.

수강생은 매주 지정된 읽기자료를 사전에 학습하고 수업에 참여해야 한다.

4. 수업의 목표 및 학습성과

확률의 기본 개념과 확률분포, 통계적 추정 및 가설검정을 이해하고 공학 데이터 분석에 적용할 수 있다.

성과	내용	연관도
PO1	확률의 기본 개념과 확률분포	H
PO2	통계적 추정 및 가설검정을 이해하고 공학 데이터 분석에 적용할 수 있다.	M

5. 주교재

주교재: Probability and Statistics for Engineers (Walpole); 확률과 통계 (김우철)

참고도서: Introduction to Probability (Bertsekas & Tsitsiklis)

6. 성적평가

평가항목	비율	평가기준
중간고사	42 %	세부기준 별도 공지
기말고사	32 %	상대 배점

과제	11%	객관식+서술형
출석	15%	상대 배점

강의식 수업과 문제풀이 병행

7. 주차별 수업 내용

주	수업내용 및 상세내용	수업형태	과제
1	확률의 개념 확률의 개념을(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	강의+실습	온라인 토론 참여
2	조건부 확률과 베이즈 정리 조건부 확률과 베이즈 정리의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의+퀴즈	
3	확률변수와 분포 확률변수와 분포에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의+실습	조별 발표 준비
4	기댓값과 분산 기댓값과 분산을(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	토론	조별 발표 준비
5	이산확률분포 이산확률분포에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의+실습	연습문제 제출
6	연속확률분포 연속확률분포의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	강의	퀴즈
7	결합분포와 공분산 결합분포와 공분산을(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	강의	독후감
8	중간고사 중간고사 실시	발표	요약문 제출
9	표본분포와 중심극한정리 표본분포와 중심극한정리(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	토론	퀴즈
10	점추정 점추정 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의	
11	구간추정 구간추정의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	발표	실습보고서
12	가설검정 I 가설검정 I — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의+실습	조별 발표 준비
13	가설검정 II 가설검정 II에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의	퀴즈
14		강의	

8. 수업 규정 및 유의사항

결석 1/3 이상 시 F 처리됩니다. 본 교과목은 영어강의(A형)로 진행됩니다.

공결 처리는 학칙 제 규정에 따르며, 증빙서류를 1주일 이내 제출하여야 한다.